

Sirius Yol Haritası

Teknoloji yığını değerlendirmesi, 4 kişilik ekip için rol dağılımı ve 36 haftalık, haftadan haftaya küçük hedeflere bölünmüş geliştirme planı.

EKIP
4 kişi (2 Python, 2 mobil)

HEDEF SÜRE
36 hafta (~9 ay)

TAMPON
12 hafta (ay 10-12)

PLATFORM
Önce Android

KILOMETRE TAŞI
5 adet (M1-M5)

01 Önce bilmeniz gereken 5 şey

Listenizdeki seçimlerin çoğu doğru, ama bunlar düzeltilmezse aylar kaybettirebilir.

Genymotion'ın ücretsiz sürümünde kamera yok

Genymotion'ın kendi destek sayfasına göre kamera özelliği ücretsiz sürümde bulunmuyor ve ücretsiz sürüm yalnızca kişisel kullanım için. Sirius'un ana özelliği kamera olduğu için Genymotion'ı arayüz testleri için kullanın, kamera ve tanıma testlerini gerçek Android telefonlarda yapın. TÜBİTAK destekli bir proje "kişisel kullanım" sayılmayabilir; lisans koşullarını danışmanınızla birlikte kontrol edin. Ücretsiz alternatif olarak Android Studio emülatörü bilgisayarın kamerasını kullanabiliyor, ama daha ağır bir kurulum.

Tailwind CSS, React Native'de tek başına çalışmaz

React Native'de tarayıcı ve CSS motoru yok, stiller `StyleSheet` ile JavaScript nesnesi olarak yazılıyor. Tailwind sınıflarını kullanmak istiyorsanız **NativeWind** eklemeniz gerekiyor. Düz CSS'i yalnızca proje tanıtım sitesi gibi web işlerinde kullanırsınız.

OpenCV tek başına el hareketlerini yakalamakta zorlanır

OpenCV kareleri okur, boyutlandırır, renk düzeltmesi yapar. Elin 21 eklem noktasını güvenilir şekilde bulmak için **MediaPipe** gerekli. Model de ham görüntü yerine bu noktalarla eğitilir, böylece hem daha küçük hem daha isabetli olur.

Expo Go, cihazda yapay zekayı çalıştıramaz

Cihaz üzerinde model çalıştırmak için gereken `react-native-vision-camera` ve `react-native-fast-tflite` özel native modüller ve Expo Go'da çalışmıyor. Bu yüzden plan iki aşamalı: ilk aylarda model Python sunucusunda çalışır (Expo Go yeterli), 17. haftadan itibaren `expo-dev-client` ile kendi uygulama yapınıza geçip modeli telefona taşırsınız.

Veri ve etik konusu baştan planlanmalı

Hazır Türk İşaret Dili veri setleri var (AUTSL, BosphorusSign22k), ama erişim başvuru gerektiriyor; ilk hafta başvurun. Kendi gönüllülerinizden video toplayacaksanız TÜBİTAK projelerinde genellikle etik kurul onayı ve KVKK'ya uygun açık rıza istenir. Bunu danışmanınızla 2. ay bitmeden netleştirin.

02 Teknoloji yığını değerlendirilmesi

Sizin listeniz

SEÇİM	DURUM	DEĞERLENDİRME
React Native	Doğru	Expo ve TypeScript ile birlikte kullanın. Elinizdeki iskelet zaten bu yapıda.
Tailwind CSS	Düzeltilme	NativeWind üzerinden kullanılmalı. Tailwind sınıflarını React Native bileşenlerine çevirir.
CSS	Düzeltilme	Mobil uygulamada kullanılmaz. Sadece tanıtım sitesi veya web paneli yaparsanız gerekir.
Python	Doğru	Model eğitimi ve sunucu için doğru seçim. Ekipte herkes aynı sürümü kullansın (3.11 öneriyorum).
OpenCV	Doğru, eksik	Görüntü okuma ve ön işleme için kalsın. El noktalarını bulmak için MediaPipe ile birlikte kullanılmalı.
GitHub + VS Code	Doğru	GitHub Projects panosu ve Actions ile birlikte kullanın. PR kuralları daha önce hazırlandı.
Genymotion	Kısıtlı	Arayüz testi için iyi. Ücretsiz sürümde kamera yok, kamera testleri gerçek telefonda yapılmalı.

Eklenmesi gerekenler

ALAN	ARAÇ	NE İŞE YARAR	KİM
Dil	TypeScript	React Native kodunda tip hatalarını çalıştırmadan yakalar.	K3, K4
Görüntü	MediaPipe	El (21 nokta), vücut ve yüz noktalarını çıkarır. Projenin temel parçası.	K1
Model	TensorFlow / Keras	LSTM/GRU modelini eğitir ve telefona taşınacak TFLite dosyasına dönüştürür.	K1

ALAN	ARAÇ	NE İŞE YARAR	KİM
Veri	NumPy, Pandas, scikit-learn, Matplotlib, Jupyter	Veri düzenleme, ilk deneme modelleri, başarı grafikleri.	K1, K2
Sunucu	FastAPI + Uvicorn + WebSocket	Python'da hızlı API; WebSocket ile canlı kamera karelerini alıp tahmin döndürür.	K2
Veritabanı	Supabase	PostgreSQL, kullanıcı girişi ve video depolama hazır gelir; aylarca sürecektir altyapı işini kısaltır.	K2
Stil	NativeWind	Tailwind sınıflarıyla React Native stilleri.	K4
Mobil veri	TanStack Query, Zustand	API'den veri çekme/önbellekleme ve uygulama durumu (ilerleme, seri).	K3, K4
Kamera (faz 3)	vision-camera + fast-tflite + expo-dev-client	Modeli internetsiz, doğrudan telefonda çalıştırmak için.	K3
Medya	expo-video, expo-speech	Eğitim videolarını oynatma ve tanınan kelimeyi sesli okuma.	K4, K3
Test	Jest, RN Testing Library, pytest	Mobil ve Python kodu için otomatik testler.	Herkes
Yayın	GitHub Actions, EAS Build	Her PR'da otomatik kontrol; APK/AAB üretimi.	K2, K3
Tasarım	Figma	Ekran tasarımları kodlamadan önce burada çizilir.	K4
Android araçları	Android SDK platform-tools (adb)	Expo'nun Genymotion'a ve gerçek telefona uygulama yükleyebilmesi için. Android Studio'nun tamamı gerekmez.	K3, K4

03 İki aşamalı mimari

Modeli baştan telefona koymaya çalışmak en riskli yol. Önce sunucuda çalıştırıp uygulamayı uçtan uca ayağa kaldırın, sonra telefona taşıyın.

HAFTA 1–16 • SUNUCUDA TAHMIN

Hızlı prototip, Expo Go yeterli

Telefon kamerası (~5 kare/sn) → WebSocket → FastAPI →
MediaPipe → model → kelime → telefon

Python ekibi model üzerinde bağımsız çalışır, mobil ekip sadece kare gönderip sonucu gösterir. İnternet gerektirir ve gecikme biraz daha yüksektir, ama 8. haftada çalışan bir demo çıkarmanızı sağlar.

HAFTA 17 SONRASI • TELEFONDA TAHMIN

Hızlı, internetsiz, gizlilik dostu

vision-camera → el noktaları (TFLite) → sınıflandırıcı
(TFLite) → kelime

Görüntü telefondan çıkmaz, bu KVKK açısından da güçlü bir argüman. Sunucu tahmini yedek yol olarak kalır.

04 Ekip ve roller

Önceki konuşmamızdaki "2 backend, 2 frontend" yapısına göre. Her kişinin ana alanı var ama kilometre taşı haftalarında herkes birlikte çalışır.

K1 Yapay Zeka & Görüntü İşleme

Python • OpenCV • MediaPipe • TensorFlow/Keras • Jupyter

- Veri setinden el noktalarını çıkarma hattı
- LSTM/GRU modelini eğitme, ölçme, iyileştirme
- Modeli TFLite'a dönüştürme ve küçültme
- Doğruluk raporları, teknik rapor bölümü

Zorluk: yüksek. Ekipte araştırmaya en istekli kişi bu rolü almalı.

K2 Backend & Veri

Python • FastAPI • WebSocket • Supabase/PostgreSQL • GitHub Actions

- Veri seti başvuruları, indirme, klasör düzeni
- Tahmin sunucusu (WebSocket) ve REST API
- Kullanıcı girişi, ilerleme, video depolama
- Sunucu yayını, CI, güvenlik ve KVKK metinleri

Zorluk: orta. Ayrıca ekibin GitHub düzeninden sorumlu.

K3 Mobil · Kamera & Tanıma

React Native · Expo · TypeScript · vision-camera · fast-tflite

- Kamera ekranı, izinler, kare gönderimi
- Sonuç gösterimi, "şimdi sen dene" karşılaştırması
- Faz 3'te modeli telefona taşıma
- APK üretimi, Genymotion ve gerçek cihaz testleri

Zorluk: yüksek. Native modüllerle en çok bu kişi uğraşacak.

K4 Mobil · Arayüz, Eğitim & Tasarım

React Native · NativeWind · Expo Router · Figma · TanStack Query

- Figma tasarımları ve bileşen kütüphanesi
- Ana ekran, sözlük, kelime detay, eğitim akışı
- Oyunlaştırma: puan, seri, rozet, mini oyun
- Erişilebilirlik ve kullanıcı testleri

Zorluk: orta. Ayı tasarımcınız katılırsa Figma işi ona geçer.

05 Kilometre taşları

M1 · Hafta 8

Çalışan prototip

10 kelime, telefon
kamarasından sunucuya,
uçtan uca tanıma.

M2 · Hafta 16

MVP

50 kelime, giriş, sözlük,
eğitim videoları, pratik
modu, test APK'sı.

M3 · Hafta 24

Beta

100 kelime, telefonda
tahmin, oyunlaştırma,
kapalı beta dağıtımı.

M4 · Hafta 30

Kullanıcı testi raporu

İki tur gerçek kullanıcı
testi, ölçümler,
iyileştirmeler.

M5 · Hafta 36

Yayın

Play Store sürümü, final
teknik rapor ve sunum.

06 Haftalık plan

Her hücre o kişinin o hafta bitirmesi gereken küçük hedef. Hafta başında GitHub'da Issue olarak açın, hafta sonunda PR ile kapatın.

Faz 0 • Kurulum ve öğrenme Hafta 1–2

Herkesin bilgisayarında proje çalışır, araçlar kurulu, veri başvuruları yapılmış.

HAFTA	K1 • YAPAY ZEKA	K2 • BACKEND	K3 • MOBİL KAMERA	K4 • MOBİL ARAYÜZ
H1	Python 3.11 sanal ortamı; OpenCV + MediaPipe kur, webcam'de el noktalarını çizdir.	AUTSL ve BosphorusSign22k erişim başvurularını gönder; danışmanla etik kurul ihtiyacını konuş.	Expo projesini çalıştır; Genymotion + adb kur, uygulamayı emülatörde aç.	Figma hesabı; 3 rakip uygulamayı incele, renk/tipografi önerisi çıkar.
H2	MediaPipe Holistic ile el + poz noktalarını kaydeden script.	GitHub Projects panosu, etiketler, Issue şablonları, ilk GitHub Actions (lint).	Expo Router ile 4 ekranlık iskelet: Ana, Kamera, Sözlük, Profil.	6 temel ekranın kaba taslağı (wireframe).

Faz 1 • Prototip Hafta 3–8

10 kelimelik, telefonda sunucuya uçtan uca çalışan ilk tanıma.

HAFTA	K1 • YAPAY ZEKA	K2 • BACKEND	K3 • MOBİL KAMERA	K4 • MOBİL ARAYÜZ
H3	Videodan el noktalarını .npy dosyasına çıkaran hat.	FastAPI iskeleti, /health uç noktası, ortam değişkenleri.	NativeWind kurulumu, tema renkleri, temel stil düzeni.	Ana ekran ve sözlük ekranının detaylı tasarımı.
H4	Pilot için 10 kelime seç, veri setinden ayıkla.	Veri indirme ve klasör standardı scripti, docs/veri.md notu.	expo-camera ile kamera özikleme ve izin akışı.	Kamera ve kelime detay ekranlarının detaylı tasarımı.

H5	Normalizasyon (bilek referansı) ve veri çoğaltma (ayna, gürültü).	Supabase şeması: users, words, categories, progress.	Sözlük listesi ekranı (sahte veriyile).	NativeWind ile Button, Card, WordChip bileşenleri.
H6	İlk LSTM modeli: 10 kelime, eğitim/doğrulama ayrımı.	Kelime ve kategori API'si (GET /words).	Sözlüğü API'ye bağla (TanStack Query).	Kelime detay ekranı + expo-video oynatıcı.
H7	Karmaşıklık matrisi ve doğruluk raporu; yanlış kelimeleri belirle.	WebSocket /infer: kare al → MediaPipe → 30 karelik tampon → tahmin.	Kamera ekranı arayüzü: tarama köşeleri, sonuç çipi.	3 adımlık tanıtım (onboarding) ekranları.
H8 M1	M1 · Prototip demosu. K1 modeli sunucuya verir, K2 tahmin servisini yayına hazırlar, K3 kamerayı ~5 kare/sn WebSocket'e bağlar, K4 demo akışını test edip tasarım düzeltme listesi çıkarır.			

Faz 2 · MVP Hafta 9–16

50 kelime, kullanıcı hesabı, eğitim modülü, pratik modu ve dağıtılabilir test APK'sı.

HAFTA	K1 · YAPAY ZEKA	K2 · BACKEND	K3 · MOBİL KAMERA	K4 · MOBİL ARAYÜZ
H9	Kelime sayısını 30'a çıkar, sınıf dengesizliğini analiz et.	Supabase Auth ile kayıt/giriş.	Giriş ve kayıt ekranları, oturum yönetimi.	Eğitim akışı tasarımı: izle → dene → geri bildirim.
H10	LSTM ile GRU karşılaştırması, hiperparametre denemeleri.	Video depolama (Supabase Storage), video adresleri API'de.	Gecikme ölçümü; kare boyutu ve FPS optimizasyonu.	Eğitim ekranlarının detaylı tasarımı.
H11	Gönüllü veri toplama protokolü ve onam formu taslağı (K2 ile).	İlerleme API'si: öğrenilen kelimeler, seri (streak).	Profil ekranı ve ilerleme gösterimi.	Eğitim modülünü kodla: video + "Şimdi sen dene".

H12	50 kelimeyle yeniden eğitim.	Eğitim videolarını sisteme yükleyen yönetici scripti.	Pratik modu: hedef kelimeyle karşılaştır, doğru/yanlış.	Geri bildirim arayüzü: doğru animasyonu, tekrar dene.
H13	Güven eşiği ve son N tahmin oylamasıyla titremeyi azalt.	Hata yönetimi, istek sınırlama, loglama.	Bağlantı kopması ve yeniden bağlanma senaryoları.	Erişilebilirlik: büyük yazı, kontrast, titreşimli geri bildirim.
H14	İşaretin başladığı/bittiği anı bulma (hareketsizlik eşiği).	pytest testleri, CI'da otomatik çalıştırma.	expo-speech ile tanınan kelimeyi sesli okuma.	Oyunlaştırma tasarımı: puan, seri, rozet.
H15	Model v1 raporu: 50 kelime doğruluk tablosu.	Sunucuyu buluta taşı (Render, Railway veya VPS).	Uygulamayı canlı sunucuya bağla, gerçek telefonda test.	Oyunlaştırma arayüzünü kodla.
H16 M2	M2 · MVP. EAS ile test APK'sı üret, Genymotion ve gerçek telefonlarda hata avı yap, demo videosu çek, ara durum raporu için notları topla.			

Faz 3 · Genişleme ve telefonda tahmin Hafta 17–24

100 kelime, modelin telefonda internetsiz çalışması, oyunlaştırma ve beta.

HAFTA	K1 · YAPAY ZEKA	K2 · BACKEND	K3 · MOBİL KAMERA	K4 · MOBİL ARAYÜZ
H17	Modeli TFLite'a dönüştür, doğruluk kaybını ölç.	Onaylı gönüllülerden örnek video yükleme (KVKK uyumlu).	expo-dev-client'a geç, development build al, cihazlara kur.	Ayarlar ekranı: ön/arka kamera, el tercihi, tema.
H18	Telefonda el noktası çıkarmak için MediaPipe Hand Landmarker modelini hazırla.	Liderlik tablosu ve haftalık hedef API'si.	react-native-vision-camera ve frame processor kurulumu.	Rozet görselleri ve ikon seti.

H19	Model girdi/çıktı formatı dokümanı (K3 için).	Model sürümler: uygulama yeni modeli indirebilsin.	react-native-fast-tflite ile telefonda tahmin prototipi.	Parmak alfabesi modülü tasarımı.
H20	100 kelimeye çık, toplanan gönüllü verisini ekle.	Çevrimdışı kullanım için sözlük paketi indirme.	Telefonda tahmin ile sunucu tahmini arasında otomatik geçiş.	Parmak alfabesi ekranlarını kodla.
H21	Model küçültme (quantization), cihazda hız testi.	Anonim kullanım ölçümleri.	FPS, pil ve ısınma ölçümleri.	Çevrimdışı mod arayüzü.
H22	Yüz ve vücut noktalarını ekleyen model v2 denemesi.	Güvenlik ve KVKK gözden geçirmesi, veri saklama süreleri.	Mini oyun mantığı: doğru işaretlerle hedef vur.	Mini oyun görselleri ve animasyonları.
H23	v1 ile v2'yi karşılaştır, kullanılacak modeli seç.	Yük testi: aynı anda 50 kullanıcı.	Günlük hatırlatma bildirimleri (expo-notifications).	Boş durum, hata ve yükleniyor ekranları.
H24 M3	M3 · Beta. Beta APK'sını kapalı test grubuna dağıt (Play Console dahili test), geri bildirim formunu yayınla, bilinen hataları listele.			

Faz 4 · Kullanıcı testi ve iyileştirme Hafta 25–30

İşitme engelli kullanıcılarla iki tur test ve ölçülmüş iyileştirmeler.

HAFTA	K1 · YAPAY ZEKA	K2 · BACKEND	K3 · MOBİL KAMERA	K4 · MOBİL ARAYÜZ
H25	Test protokolü: hangi kelimeler, başarı nasıl ölçülecek.	İşitme engelliler derneği/okulu ile iletişim ve test takvimi (K4 ile).	Beta hatalarını düzelt.	Kullanılabilirlik senaryoları ve SUS anketi.

H26	1. kullanıcı testi (8-10 katılımcı). K1 gerçek kullanıcıda doğruluğu ölçer, K2 oturum loglarını toplar, K3 hataları anında not eder, K4 gözlem ve anketi yürütür.			
H27	Yanlış tanınan kelimeler için ek veri ve yeniden eğitim.	Test verilerini analiz et, rapor taslağı.	Kritik kullanım sorunlarını düzelt.	Tasarım revizyonları.
H28	Kullanıcıya özel kısa kalibrasyon denemesi.	Sunucu performans iyileştirmeleri.	Kalibrasyon ekranı.	Erişilebilirlik denetimi: TalkBack, renk körlüğü.
H29	2. kullanıcı testi. İlk testle aynı ölçümler; değişimi karşılaştırın.			
H30 M4	M4 · Kullanıcı testi raporu ve TÜBİTAK gelişme raporu için bulguların derlenmesi.			

Faz 5 · Cilalama ve yayın Hafta 31-36

Play Store'da yayında bir uygulama ve tamamlanmış teknik rapor.

HAFTA	K1 · YAPAY ZEKA	K2 · BACKEND	K3 · MOBİL KAMERA	K4 · MOBİL ARAYÜZ
H31	Final model eğitimi ve model kartı (veri, başarı, sınırlar).	Üretim ortamı, yedekleme, izleme.	Kod temizliği, test kapsamını artır.	Mağaza görselleri ve ekran görüntüleri.
H32	Teknik rapor: yöntem, veri, sonuçlar bölümü.	API dokümantasyonu.	Release build (AAB) ve imzalama.	Tanıtım videosu.
H33	Bildiri/makale taslağı (isteğe bağlı).	Gizlilik politikası ve KVKK aydınlatma metni.	Play Store kapalı test kanalı.	Tanıtım web sayfası (burada CSS/Tailwind kullanılır).

H34

Final hata avı ve regresyon testleri; tüm ekip.

H35

Play Store yayını ve final demo provası.

H36

M5

M5 · Sonuç raporu, final sunumu, repo ve dokümanların arşivlenmesi.

07 Ay 10-12: tampon

Bu süre planlı iş için değil, gecikmeler için ayrıldı

- Gecikmiş kilometre taşlarını tamamlama (genelde veri toplama ve telefonda tahmin uzar)
- TÜBİTAK sonuç raporu ve harcama belgeleri
- Her şey zamanında biterse: iOS sürümü, kelime sayısını artırma, cümle düzeyinde tanıma denemesi, bildiri/makale

08 Ekip çalışma kuralları

- Her pazartesi 20 dakikalık toplantı: geçen hafta ne bitti, bu hafta ne yapılacak, nerede takılındı.
- Her haftalık hedef bir GitHub Issue'dur ve sahibine atanır. Hafta sonunda PR açılmış olmalı.
- Bir hedef iki hafta üst üste kayarsa ekip toplantısında kapsam küçültülür, plan değiştirilir.
- Yapay zekadan alınan kodu PR'a koymadan önce çalıştırın ve ne yaptığını açıklayabilecek kadar okuyun; inceleyen kişi sorduğunda cevap verebilmelisiniz.
- Model, veri ve gizlilikle ilgili kararlar `docs/` klasöründe kısa notlar olarak yazılsın. Rapor yazarken bu notlar işinizi kolaylaştırır.

09 Kaynaklar

[Genymotion: ücretsiz sürümde kamera](#)

[Genymotion: ücretsiz sürüm koşulları](#)

[Genymotion: Apple Silicon Mac desteği](#)

[AUTSL: 226 işaret, 43 kişi, 38.336 video](#)

[BosphorusSign22k: 744 işaret, 22.542 video](#)

[react-native-fast-tflite](#)

[vision-camera: Expo Go'da desteklenmiyor](#)

[NativeWind kurulum](#)

Sirius yol haritası · Ekim 2026. Takvim 36 hafta + 12 hafta tampon varsayımıyla hazırlandı.